

Messprotokoll Versuch 33: Prismenspektrometer

Jonathan Gießen, Theo Senner

10.9.2026

Aufbau:



Geräte:

Abb. 3.1: Messaufbau

- Spektrometer mit Prisma ①
- Hg-Lampe ②
- He-Lampe ③
- Netzteil ④
- Wasserstofflampe ⑤

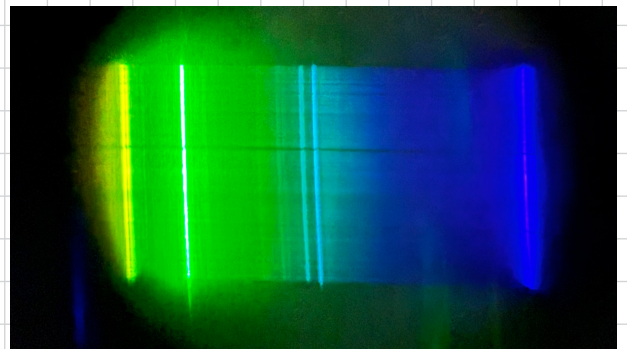


Abbildung 3.2: Hg-Spektrum

Aufgabe 1: Bestimmen der Ablenkungswinkel Quecksilberspektrum

Tabelle 3.1: Messwerte des Hg-Spektrums

Nr.	$\lambda(\text{nm})$	Farbe	Intensität	Abgelesen $[\text{°}] + [\text{'}]$	Umrechnung $[\text{°}]$
1	690,7	rot	schwach	$2,5^{\circ} + 10'$	$2,67 \pm 0,05$
2	623,4	rot	mittel	$2^{\circ} + 16'$	$2,27 \pm 0,05$
3	579,1	gelb	stark	$1,5^{\circ} + 24'$	$1,90 \pm 0,05$
4	577,0	gelb	stark	$1,5^{\circ} + 22'$	$1,87 \pm 0,05$
5	546,1	grün	stark	$1,5^{\circ} + 2'$	$1,53 \pm 0,05$
6	499,2	blaugrün	schwach	$0,5^{\circ} + 25'$	$0,82 \pm 0,05$
7	491,6	blaugrün	mittel	$0,5^{\circ} + 21'$	$0,85 \pm 0,05$
8	435,8	blau	stark	$358,5 + 11'$	$358,68 \pm 0,05$
9	407,8	violett	mittel	$358,5 + 26'$	$358,93 \pm 0,05$
10	404,7	violett	stark	$358,5 + 20'$	$358,83 \pm 0,05$

Fehler: $\pm 3' = 0,05^{\circ}$

Nomin.: $+ \frac{x}{60'} =$

Aufgabe 2:

Tabelle 3.2: Messwerte des He-Spektrums. Fehler $\delta' = 0,05^\circ$

Nr.	$\lambda(\text{nm})$	Farbe	Intensität	Ablenkung $[\circ] + [']$	Ablenkung $[\circ]$
1	667,8	rot	stark	$2,5^\circ + 9'$	$2,65 \pm 0,05$
2	587,6	gelb	stark	$2^\circ + 5'$	$2,08 \pm 0,05$
3	501,6	grün	stark	$1^\circ + 7'$	$1,12 \pm 0,05$
4	492,2	grün	mittel	$0,5^\circ + 30'$	$1,00 \pm 0,05$
5	471,3	blau	mittel	$0,5^\circ + 7'$	$0,62 \pm 0,05$
6	447,1	blau	stark	$0^\circ + 5'$	$0,08 \pm 0,05$

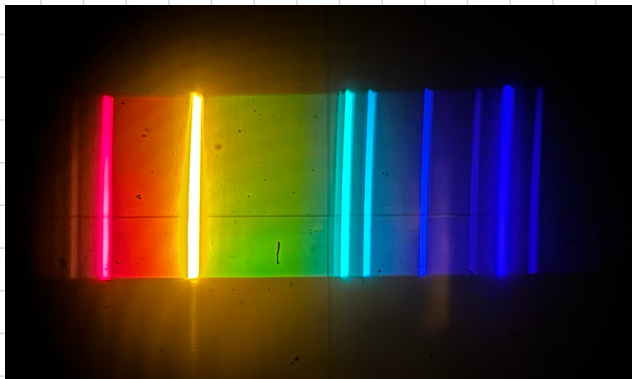
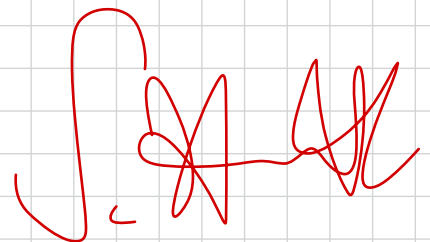


Abbildung 3.3: He-Spektrum



Zusatz 1:

Tabelle 3.3: Ablenkungswinkel des Balmerseie Fehler $\delta' = 0,05^\circ$

Nr	Farbe	Intensität	Ablenkung $[\circ] + [']$	Ablenkung $[\circ]$
1	rot	hell	$2,5^\circ + 4'$	$2,57 \pm 0,05$
2	türkis	hell	$0,5^\circ + 25'$	$0,92 \pm 0,05$
3	violett	hell	$359,5^\circ + 17'$	$359,78 \pm 0,05$
4	UV?	Schwach	$359^\circ + 10'$	$359,17 \pm 0,05$

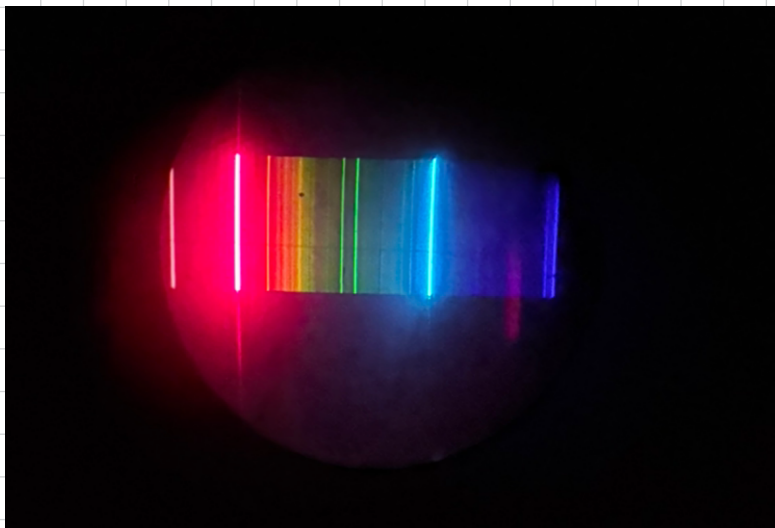


Abbildung 3.4: H-Spektrum

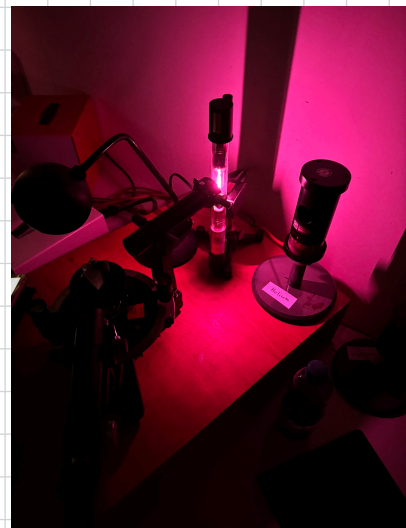


Abbildung 3.5: epischer Messaufbau